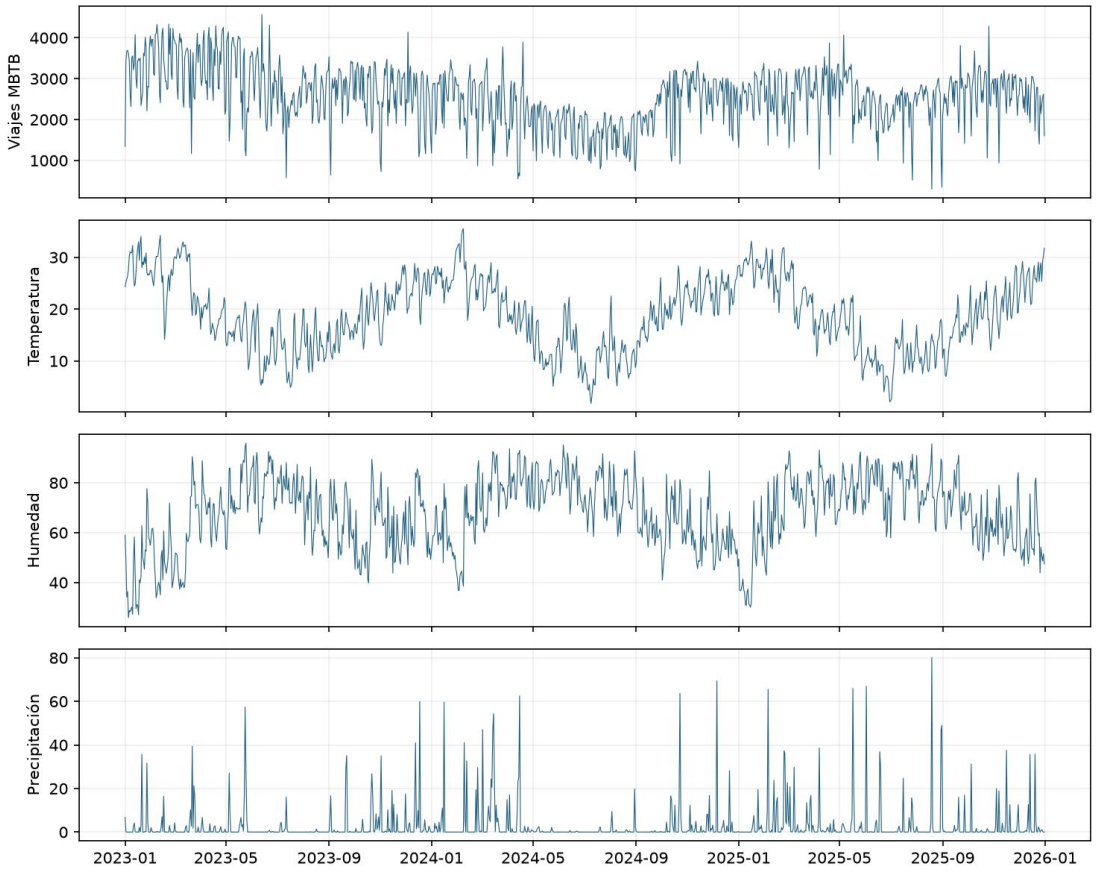
Bicicletas públicas y clima en Rosario

Analizamos viajes diarios, temperatura, humedad y lluvia para entender sus patrones y comparar pronósticos.

Datos y patrones iniciales



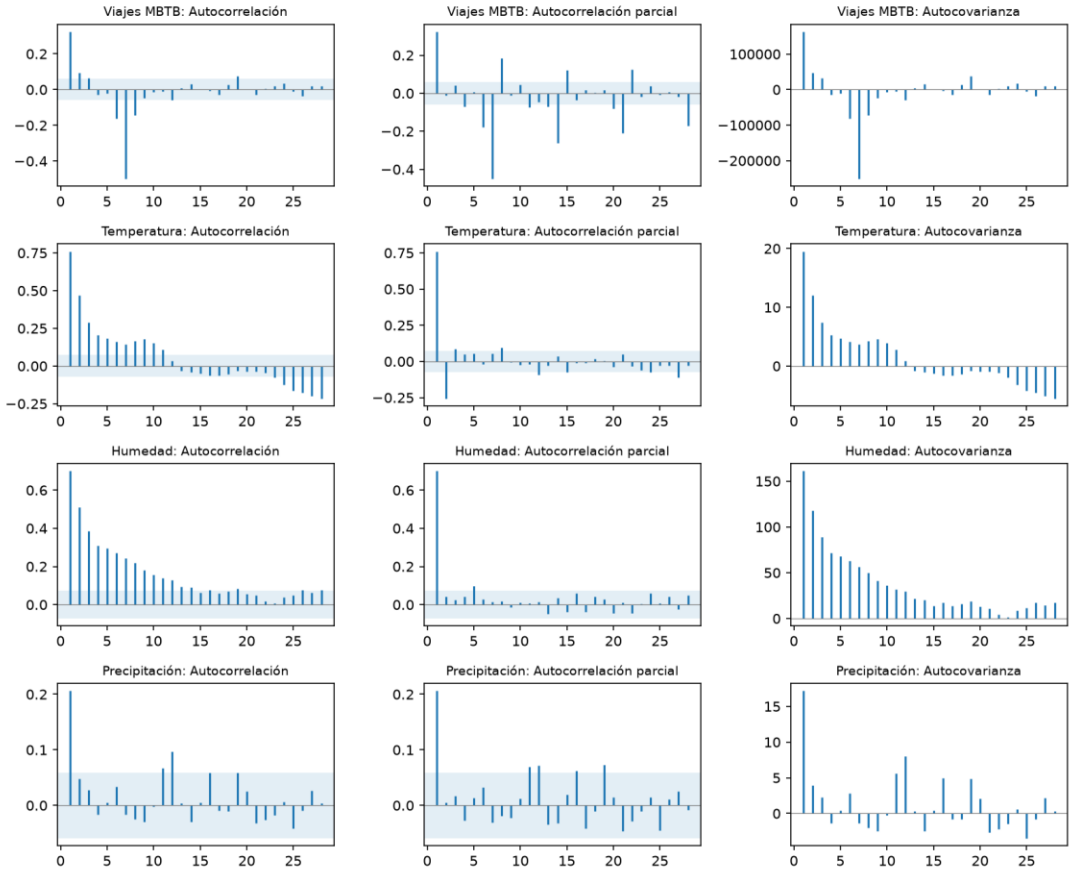
1.096 días: enero de 2023 a diciembre de 2025.

Fechas alineadas, sin duplicados ni faltantes.

Viajes: patrón semanal. Temperatura y humedad: ciclo anual.

Lluvia: muchos ceros y picos aislados.

Dependencia con los días anteriores



FAC: relación con valores de días anteriores.

FACP: relación que queda al descontar los rezagos intermedios.

Los gráficos orientaron qué órdenes probar.

La diferencia semanal también puede crear una correlación negativa en el día 7.

Pruebas de estacionariedad

Serie	Lectura de ADF, KPSS y PP
Viajes	Resultados mixtos
Temperatura	Compatibles con niveles, según especificación
Humedad	La diferencia anual no queda siempre respaldada
Lluvia	Coinciden a favor de conservar niveles

Combinamos pruebas con hipótesis distintas para revisar la lectura visual.

No aplicamos la misma diferencia a todas las variables.

Cómo elegimos los SARIMA

Serie	Modelo elegido	MAE validación
Viajes	$(0,1,1) \times (0,1,1)_7$	424,57 viajes
Temperatura	AR(1) + diferencia anual	3,14 °C
Humedad	AR(1) en niveles	10,39 puntos %
Lluvia	ARMA(1,1) en niveles	4,55 mm

Probamos varios órdenes y elegimos por el menor MAE en 90 días de validación.

La validación quedó dentro de 2023–2024. Luego reajustamos con ese período completo.

Entrenamiento y evaluación posterior

Serie	MAE entrenamiento	MAE 2025
Viajes	364,76 viajes	512,52 viajes
Temperatura	2,66 °C	3,96 °C
Humedad	6,10 puntos %	11,47 puntos %
Lluvia	3,87 mm	4,77 mm

2025 quedó reservado para medir error después de elegir los modelos.

MAE mide el error medio. RMSE da más peso a errores grandes.

Viajes tendió a subestimar la demanda: sesgo de +334,70 viajes.

Comparación con otros modelos

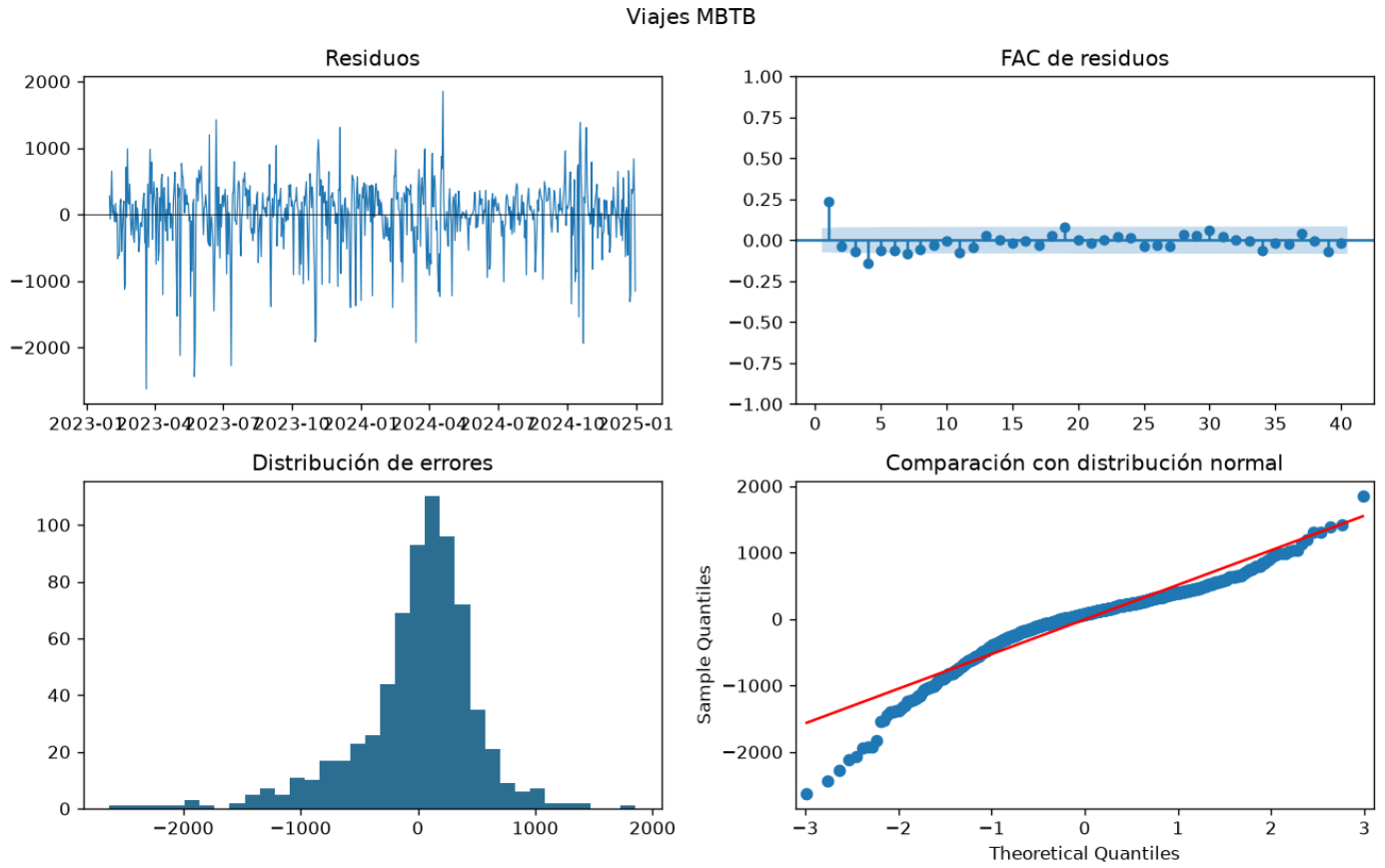
Serie	Menor MAE observado en 2025	MAE	SARIMA
Viajes	Media	417,46	512,52
Temperatura	SARIMA seleccionado	3,96	3,96
Humedad	Ingenuo estacional	11,01	11,47
Lluvia	Ingenuo estacional	3,58	4,77

Comparamos con referencias simples, ARIMA y suavizado exponencial.

Todos predijeron las mismas fechas desde el mismo origen.

El modelo más elaborado no siempre tuvo menor error.

Qué quedó en los residuos



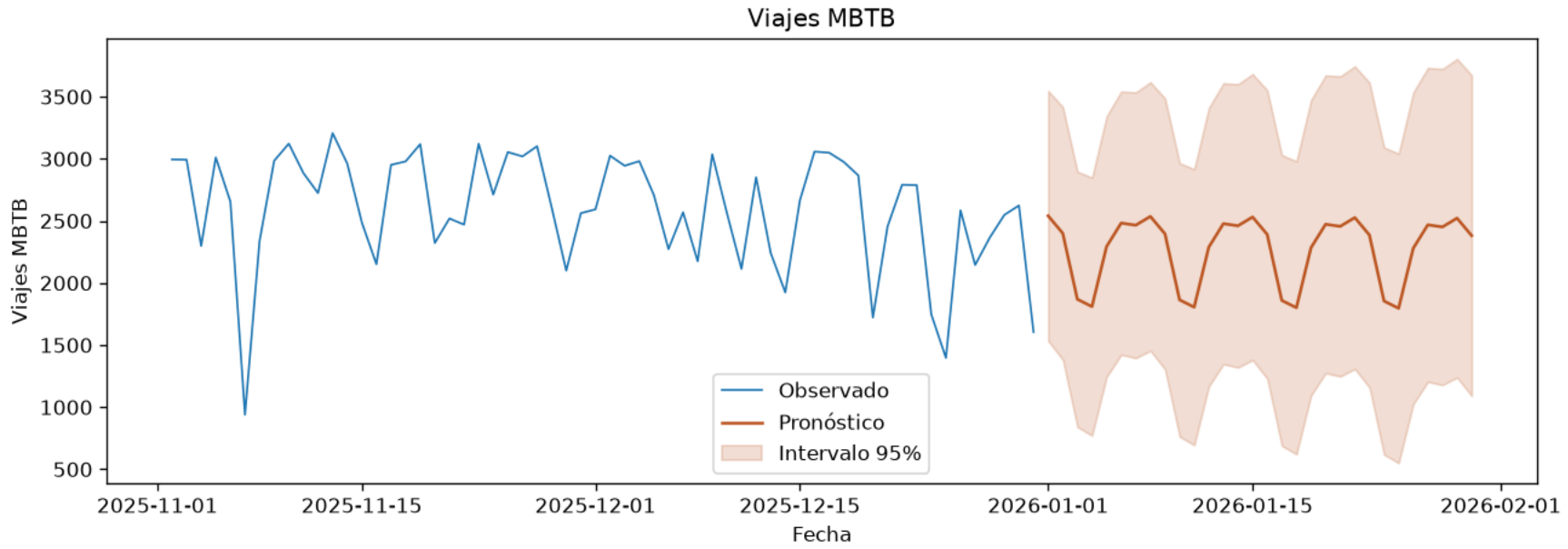
Ljung–Box detectó dependencia restante en viajes y temperatura.

Humedad también mostró autocorrelación en algunos rezagos.

Lluvia no rechazó en los rezagos probados, pero sus errores fueron muy asimétricos.

En viajes, una raíz quedó cerca del límite de invertibilidad.

Pronóstico para los siguientes 30 días



Reajustamos los órdenes elegidos con 2023–2025 y pronosticamos del 1 al 30 de enero de 2026.

Viajes: promedio previsto de 2.272 por día. Las bandas muestran incertidumbre aproximada.

El modelo conjunto VAR

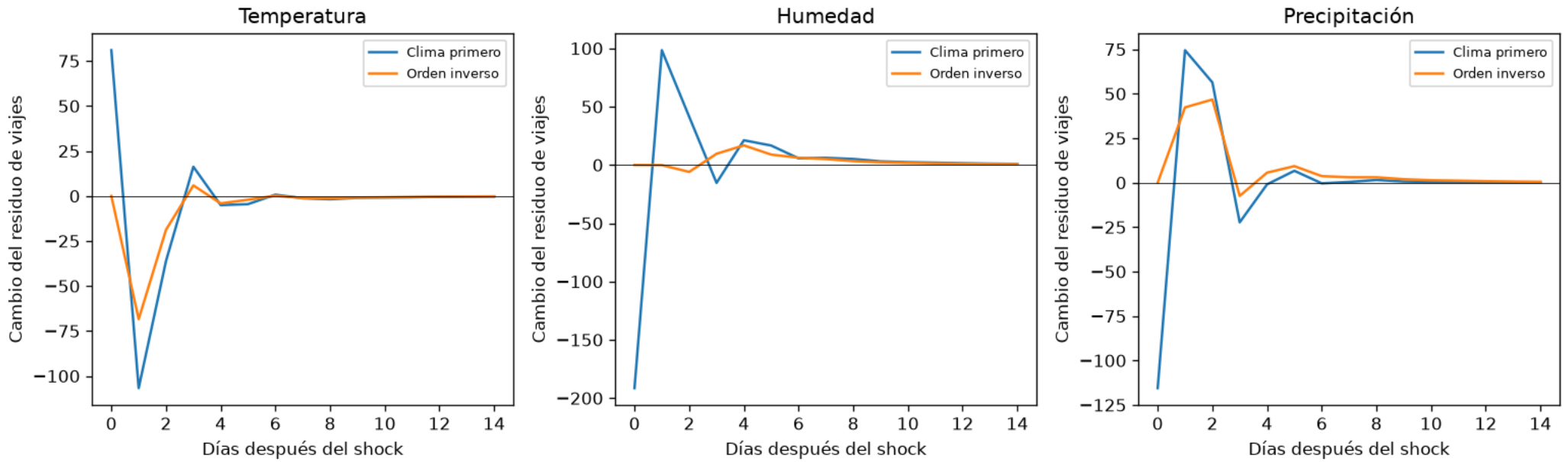
Serie	MAE SARIMA	MAE VAR
Viajes	512,52	1.441,18
Temperatura	3,96	2,76
Humedad	11,47	9,44
Lluvia	4,77	5,27

Retiramos calendario y tendencia. Diferenciamos viajes y estandarizamos las variables.

BIC eligió dos rezagos entre 1 y 21. El VAR(2) fue estable.

Mejoró temperatura y humedad, pero empeoró viajes y lluvia.

Respuestas a shocks



Observamos cómo responde viajes a una innovación climática dentro del VAR.

El orden de Cholesky cambia la respuesta contemporánea. Comparamos dos órdenes.

Información predictiva del clima

Origen hacia viajes	p-valor F ajustado	Lectura al 5%
Temperatura	0,000011	Aporta información
Humedad	0,733	No detectamos aporte
Lluvia	0,070	No detectamos aporte
Clima conjunto	0,000000060	Aporta información

Aplicamos pruebas F y Wald con ajuste de Holm por comparaciones múltiples.

Granger evalúa si el pasado de una variable agrega información predictiva.

Los problemas residuales del VAR hacen que la lectura sea exploratoria.

Otra forma de representar el ciclo anual

Serie	MAE validación: previo / alternativa	Decisión
Viajes	424,57 / 1.596,68	Mantener previo
Temperatura	3,14 / 2,51	Ciclo anual + AR(1)
Humedad	10,39 / 6,77	Ciclo anual + AR(1)
Lluvia	4,55 / sin cambio	Mantener previo

Probamos un ciclo anual suave con senos y cosenos, más errores temporales.

La validación favoreció esa alternativa para temperatura y humedad.

En 2025 sus MAE fueron 2,65 °C y 8,75 puntos de humedad.